

CHAPITRE VI. Propriétés colligatives

I. Introduction

Chaque solvant pur possède des propriétés physico-chimiques propres à lui, telles que la densité, la température d'ébullition, la température de fusion, la tension de vapeur...

L'ajout d'un soluté à un solvant forme une solution tout en influençant sur les propriétés physico-chimiques du même solvant.

Cette influence dépend de la quantité du soluté, autrement dit de la concentration de la solution en soluté.

II. Définition

Les propriétés colligatives des solutions sont les propriétés physico-chimiques qui dépendent du nombre de particules du soluté en solution.

Elles dépendent de l'agitation moléculaire et des forces de liaisons entre les molécules en solution. Donc automatiquement elles sont liées à la concentration de la solution.

Ces propriétés sont étudiées surtout pour les solutions idéales (diluées) qui suivent la loi de Raoult et dont la solubilisation s'effectue sans dégagement ou absorption de chaleur.

III. Importance des propriétés colligatives

Les propriétés colligatives servent à :

- ✓ Déterminer les masses moléculaires des solutés ;
- ✓ Estimer le degré d'ionisation des solutés dans le cas des solutions électrolytes.

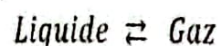
IV. Principales propriétés colligatives

Les principales propriétés colligatives sont :

- ✓ Abaissement de la tension de vapeur 'Tonométrie' ;
- ✓ Augmentation du point d'ébullition 'Ebullioscopie' ;
- ✓ Abaissement du point de congélation 'Cryoscopie' ;
- ✓ Variation de la pression osmotique 'Osmométrie'.

IV.1. Abaissement de la tension de vapeur du solvant (Tonométrie)

Il s'agit de la tension ou la pression de vapeur saturante ou vapeur à l'équilibre. C'est la pression exercée par la phase gazeuse d'un solvant sur sa phase liquide lorsque les deux phénomènes de vaporisation et de condensation se produisent à des taux égaux où s'établit un équilibre.



L'introduction d'un soluté non volatil dans un solvant volatil limite le déplacement des molécules de ce dernier, ce qui réduit le phénomène de sa vaporisation à la surface.

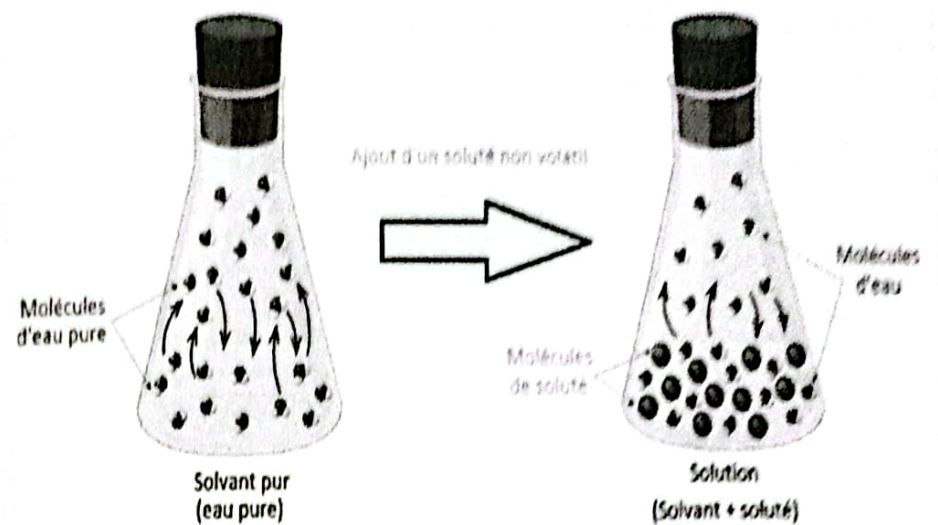
L'interface liquide/vapeur sera occupée par des molécules de solvant et des molécules du soluté, donc un nombre plus réduit de molécules de solvant qui va s'évaporer.

Ceci provoque automatiquement une diminution du potentiel chimique du solvant et un abaissement de sa tension de vapeur.

Plus la concentration de la solution est grande (la quantité du soluté est grande), plus l'abaissement de la tension de vapeur est important.

Exemple

La vaporisation des eaux salées est plus lente que celle des eaux douces.



En appliquant la loi de Raoult, on obtient :

$$P_i = x_i P_i^*$$

$$P_{\text{solvant}} = x_{\text{solvant}} P_{\text{solvant}}^*$$

$$P_{\text{soluté}} = x_{\text{soluté}} P_{\text{soluté}}^*$$

Selon la loi de Dalton, pour un mélange gazeux (vapeur totale) :

$$P_t = \sum P_i$$

$$P_t = P_{\text{solvant}} + P_{\text{soluté}}$$

Mais le soluté est non volatil donc $P_{\text{soluté}} = 0$:

$$P_t = P_{\text{solvant}}$$

$$P_t = P_{\text{solvant}} = x_{\text{solvant}} P_{\text{solvant}}^*$$

On peut déterminer l'abaissement de la tension de vapeur du solvant comme suit :

$$P_{\text{solvant}} = x_{\text{solvant}} P_{\text{solvant}}^*$$

$$\Delta P = P_{\text{solvant}}^* - P_{\text{solvant}} = P_{\text{solvant}}^* - x_{\text{solvant}} P_{\text{solvant}}^*$$

$$\Delta P = P_{\text{solvant}}^* (1 - x_{\text{solvant}})$$

$$\Delta P = P_{\text{solvant}}^* x_{\text{soluté}}$$

Cette formule est appelée aussi la loi de tonométrie dont l'énoncé est :

« Dans une solution binaire, l'abaissement relatif de la pression de vapeur saturante du solvant est égal à la fraction molaire du soluté. »

$$\frac{\Delta P}{P_{\text{solvant}}^*} = x_{\text{soluté}}$$

P : Pression de vapeur saturante en solution (atm) ;

P^* : Pression de vapeur saturante à l'état pur (atm) ;

P_t : Pression totale (atm) ;

x : Fraction molaire ;

i : Composant.

$\Delta P/P_{\text{solvant}}^*$ est l'abaissement relatif de la pression de vapeur saturante du solvant.

On peut écrire aussi :

$$\Delta P = k_{\text{vap}} C_p$$

C_p est la concentration particulaire qui peut être une molarité colligative M_c ou une molalité colligative M_c .

$$M_c = i M$$

$$M_c = i M$$

M : Molarité de la solution (mol/l) ;

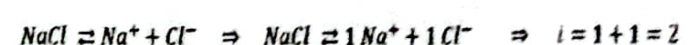
M : Molalité de la solution (mol/kg de solvant) ;

k_{vap} : Constante tonométrique (de proportionnalité) du solvant (Latm/mol ou kg.atm/mol) ;

i : Nombre de particules en solution.

Remarque

Pour des molécules non électrolytes $i=1$, sinon i représente la somme des coefficients stœchiométriques dans la réaction d'ionisation.



IV.2. Élévation du point d'ébullition du solvant (Ebullioscopie)

Le point d'ébullition d'un solvant est la température à laquelle sa pression de vapeur est égale à la pression atmosphérique ambiante.

L'introduction d'un soluté non volatil dans un solvant volatil augmente la température d'ébullition de ce dernier.

En effet, si un solvant volatil pur bout à une température T_{eb}^0 à laquelle s'établit un équilibre entre les deux flux opposés (sortant et entrant) des molécules du solvant, l'ajout d'un soluté non volatil affaiblit le flux sortant en provoquant un abaissement de pression de vapeur du solvant. Par conséquent, il faut augmenter la température d'ébullition pour la solution pour atteindre la pression atmosphérique et rendre les deux flux en équilibre.

Exemple

L'eau pure bout à 100°C , mais si on dissout dedans un soluté non volatil, la température d'ébullition de la solution obtenue sera supérieure à 100°C .

La formule suivante détermine cette élévation.

$$\Delta T_{eb} = T_{eb} - T_{eb}^0 ; \text{ Avec } T_{eb} > T_{eb}^0$$

T_{eb} : Température d'ébullition du solvant en solution (K ou $^\circ\text{C}$);

T_{eb}^0 : Température d'ébullition du solvant à l'état pur (K ou $^\circ\text{C}$).

La loi de l'ébulliométrie s'énonce comme suit :

« L'élévation de la température d'ébullition est proportionnelle à la fraction molaire du soluté. »

$$\Delta T_{eb} = K_{eb} x_{\text{soluté}} \quad \text{Ou encore :} \quad \Delta T_{eb} = K_{eb} C_p$$

x : Fraction molaire;

C_p : Concentration particulière (mol/l ou mol/kg de solvant);

K_{eb} : Constante ébullioscopique du solvant (K.L/mol, K.kg/mol, $^\circ\text{C.L/mol}$ ou $^\circ\text{C.kg/mol}$).

Exemple

Solvant	K_{eb} ($^\circ\text{C.kg/mol}$)	T_{eb}^0 ($^\circ\text{C}$) à 1atm
Eau	0,512	100
Chloroforme	3,63	61,26

Nous rappelons que cette propriété ne dépend que du nombre de particules du soluté dissout.

Exemple

1mol/kg de solvant d'une solution de saccharose (342g/mol) et 1mol/kg de solvant d'une solution d'éthylène glycol (62g/mol) possèdent le même point d'ébullition car elles contiennent le même nombre de particule par un kg du même solvant.

IV.3. Abaissement du point de congélation du solvant (Cryoscopie)

Le point de congélation d'un solvant pur est la température T_c^0 à laquelle il gèle avec établissement d'un équilibre entre ses deux flux de solidification et de fusion.

La dissolution d'un soluté dans ce solvant forme une solution qui gèle à une température inférieure à celle du solvant pur. Ceci est dû aux particules du soluté qui limitent le mouvement des molécules du solvant. Le flux de solidification devient plus faible ce qui nécessite un abaissement de température de congélation pour atteindre l'équilibre dans les deux sens (solidification et fusion).

Exemple

L'eau de mer gèle à une température inférieure à celle de l'eau douce.

La formule suivante détermine cet abaissement.

$$\Delta T_c = T_c^0 - T_c ; \text{ Avec } T_c < T_c^0$$

T_c : Température de congélation de la solution (K ou $^\circ\text{C}$);

T_c^0 : Température de congélation du solvant pur (K ou $^\circ\text{C}$).

La loi de cryométrie s'énonce comme suit :

« L'abaissement de la température de solidification est proportionnel à la fraction molaire du soluté. »

$$\Delta T_c = K_c x_{\text{soluté}} \quad \text{Ou encore :} \quad \Delta T_c = K_c C_p$$

x : Fraction molaire;

C_p : Concentration particulière (mol/l ou mol/kg de solvant);

K_c : Constante cryoscopique du solvant (K.L/mol, K.kg/mol, $^\circ\text{C.L/mol}$ ou $^\circ\text{C.kg/mol}$).

Exemple

Solvant	K_c ($^\circ\text{C.kg/mol}$)	T_c^0 ($^\circ\text{C}$) à 1atm
Eau	1,86	0
Chloroforme	4,68	-63,5

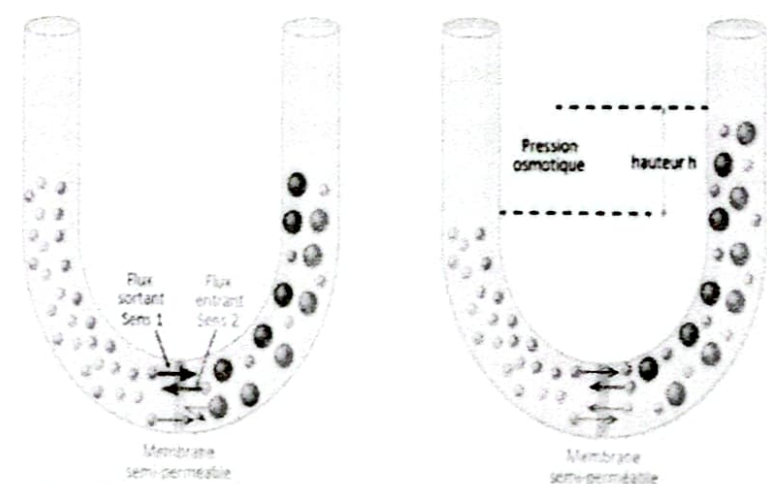
Les trois lois de tonométrie, ébulliométrie et cryométrie sont les trois lois de Raoult.

IV.4. Pression osmotique (Osmométrie)

Le phénomène d'osmose est la migration (transfert ou diffusion) des molécules du solvant de la phase du solvant pur vers la phase de la solution (solvant + soluté) à travers une membrane semi-perméable (hémiperméable) qui permet le passage seulement des molécules du solvant. Ou encore, c'est la migration des molécules du solvant de la solution la moins diluée vers celle la plus concentrée afin d'homogénéiser les concentrations des deux solutions.

Dans un tube U, on met un solvant pur et une solution obtenue à partir de la dissolution d'un soluté dans ce solvant. Les deux liquides sont séparés par une membrane semi-perméable.

Après un moment, on remarque l'élévation du niveau de la solution.



Il y a un transfert des molécules du solvant dans les deux sens (1 et 2) mais beaucoup plus dans le sens 1 selon le phénomène d'osmose. C'est le flux osmotique qui augmente le niveau et le poids de la solution et donc sa pression hydrostatique. Par conséquent la solution exerce une pression qui favorise la diffusion des molécules du solvant dans le sens 2. Après un moment, un équilibre de diffusion s'établit dans les deux sens (1 et 2).



La pression hydrostatique de la solution équilibrant la diffusion dans les deux sens s'appelle la pression osmotique de la solution π .

ρ : Masse volumique de la solution (kg/m³);

g : Pesanteur (m/s²);

h : dénivellation de la solution (m).

$$\pi = \rho gh$$

Cette pression osmotique peut être déterminée aussi par la loi de Van't Hoff appelée aussi loi d'osmométrie.

R : Constante des gaz parfaits (8,31 J/K.mol);

n : Nombre de moles du soluté (mol);

V : Volume (m³);

C_p : Concentration particulière (mol/m³ ou mol/kg de solvant);

ω ou C_{osm} : Osmolarité de la solution ou concentration osmotique (osmol/m³);

T : Température (K).

$$\pi = RT\omega$$

$$\pi = RTC_p$$